

Pattern PIN Diode

1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อหา Pattern สำหรับการทดสอบให้ได้ Reflect Angle ตามที่ต้องการ
2. เพื่อหาค่าความต่างของเฟส (Phase Difference) จากการจำลอง Unit Cell ตรวจสอบการทำงานทั้งสถานะ ON และ OFF ที่มุมตกกระทบ -30 และ -60 องศา เพื่อใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการออกแบบ
3. เพื่อปรับปรุง Code ใน MATLAB ให้คำนวณแม่นยำขึ้นตามค่าจริง

เป้าหมาย: สามารถกำหนด หรือสร้าง Pattern สำหรับการควบคุม PIN Diode ตาม Reflect angle ได้ และต้องการให้ Pattern ของมุม -30 และ -60 องศา ออกมาตรงตามทีออกแบบไว้มากที่สุด

2. แผนงาน

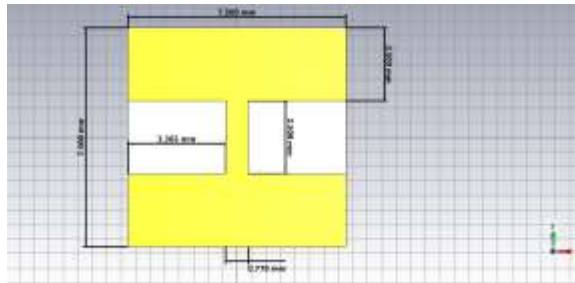
การวิเคราะห์ Unit Cell และปรับปรุงเงื่อนไขใน Code มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

1. จำลอง Unit Cell (สถานะ ON และ OFF) ใน CST โดยตั้งค่ามุมตกกระทบ (Theta) ที่ -30 และ -60 องศา เพื่อดู Phase Difference
2. นำค่า Phase จริงที่ได้จากผลการจำลอง (Real Phase Response) มาแทนค่าใน MATLAB เพื่อหาจุดตัด (Threshold) ใหม่ แทนการใช้ $\text{if } \phi < \pi$ แบบคงที่
3. สร้าง Pattern ใหม่สำหรับมุม -30 และ -60 องศา โดยใช้ค่าชดเชยจากผลลัพธ์ในข้อ 1
4. ทดสอบสำหรับ Pattern ที่สร้างขึ้นใหม่

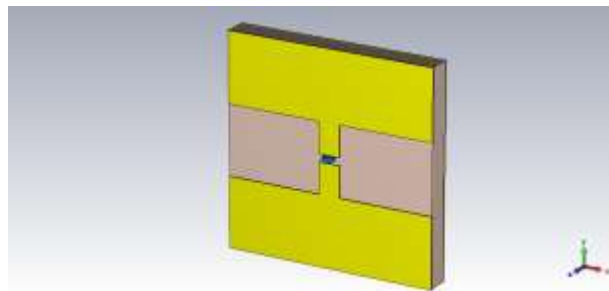
3. การจำลอง Unit Cell

3.1 โครงสร้าง Unit Cell

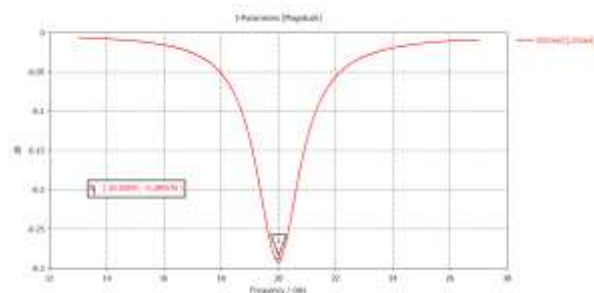
- โครงสร้าง: I-shaped patch พร้อม PIN Diode MLP7140-11 วางที่ตำแหน่ง Gap กลาง
- Gap: 0.28 mm
- Mode ON (State = 1): PIN Diode Forward Bias, $R_s = 2\ \Omega$
- Mode OFF (State = 0): PIN Diode Reverse Bias, $C_t = 0.10\ \text{pF}$
- Phase Difference: 180 ± 10 องศา ที่ 20 GHz



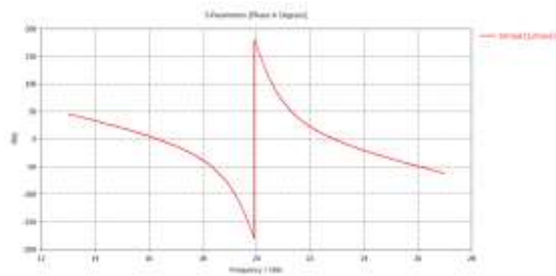
รูปที่ 1 แสดงโครงสร้าง Unit Cell รูปตัว I



รูปที่ 2 Unit Cell ที่มี PIN Diode



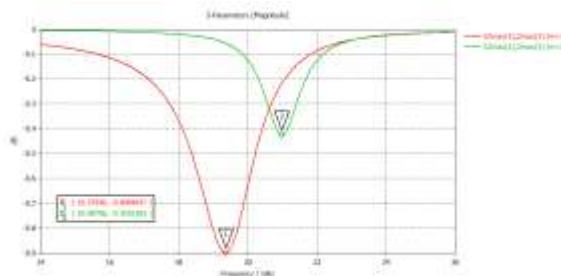
รูปที่ 3 แสดงกราฟ S11 (dB) ของ Unit Cell ก่อนใส่ PIN Diode



รูปที่ 4 แสดงกราฟ S11 (Phase) ของ Unit Cell ก่อนใส่ PIN Diode

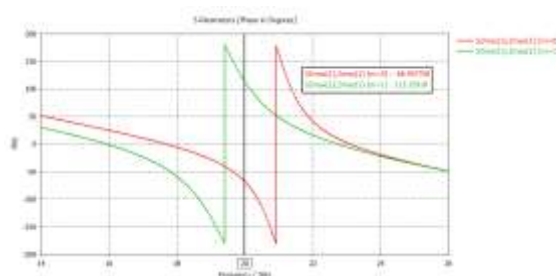
3.2 การ Simulation ที่ Incident Angle 0, -30, -60 degree

3.1.1 Incident Angle 0



รูปที่ 5 กราฟ S11 (dB) Mode ON และ Mode OFF (0 degree)

จากกราฟ S11 (dB) ในรูปที่ 5 พบว่า Mode ON และ Mode OFF มีลักษณะการสะท้อนที่ชัดเจน โดยมีความต่างขนาดของ S11 ในช่วงความถี่ 19-21 GHz ซึ่งบ่งชี้ว่า PIN Diode ทำงานได้ตามที่ออกแบบ

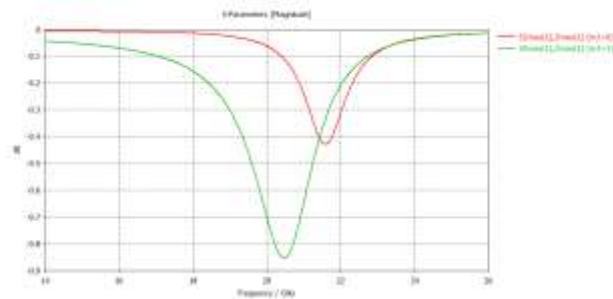


รูปที่ 6 กราฟ S11 (Phase) Mode ON และ Mode OFF (0 degree)

จากกราฟ S11 (Phase) ในรูปที่ 6 พบว่า Phase ของ Mode ON และ Mode OFF ที่ 20 GHz มีความแตกต่างกันประมาณ 180 องศา ซึ่งถือว่าอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ (180 ± 10 องศา) ค่า Phase

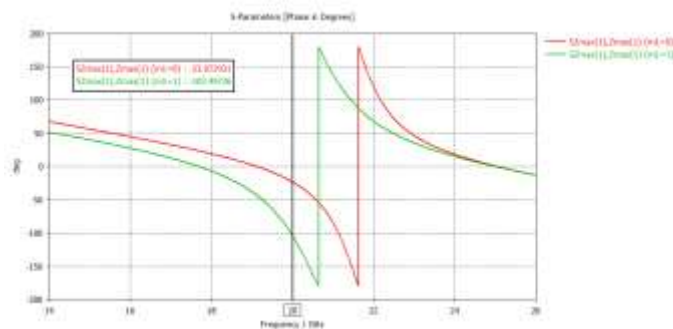
Difference ที่ครบ 180 องศาเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้ Metasurface สามารถบังคับทิศทางการสะท้อนของคลื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.1.2 Incident Angle -30



รูปที่ 7 กราฟ S11 (dB) Mode ON และ Mode OFF (-30 degree)

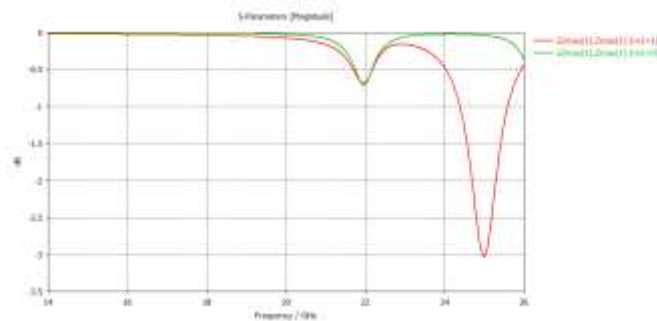
จากกราฟ S11 (dB) ในรูปที่ 7 พบว่า เมื่อปรับมุมตกกระทบเป็น -30 องศา ลักษณะของกราฟเปลี่ยนแปลงไปจากกรณี 0 องศา โดยจุดต่ำสุด (Resonance) ของทั้งสองสถานะมีการเลื่อนความถี่เล็กน้อย เนื่องจากผลของ Oblique Incidence ที่ทำให้ค่า Effective Electrical Length ของ Unit Cell เปลี่ยนไป



รูปที่ 8 กราฟ S11 (Phase) Mode ON และ Mode OFF (-30 degree)

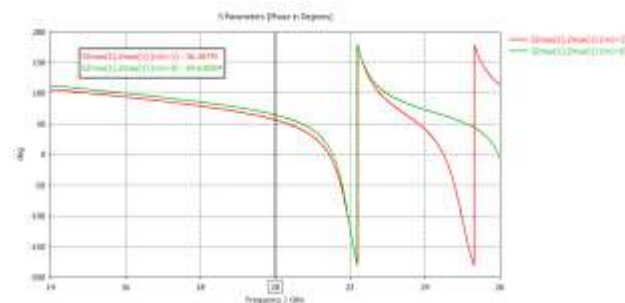
จากกราฟ S11 (Phase) ในรูปที่ 8 พบว่า Phase Difference ระหว่าง Mode ON และ Mode OFF ที่ 20 GHz มีค่าประมาณ 80 องศา ซึ่งน้อยกว่า 180 องศาอย่างมีนัยสำคัญ ผลนี้เกิดจากการที่มุมตกกระทบที่เพิ่มขึ้นทำให้คลื่นมีส่วนประกอบ Tangential มากขึ้น ซึ่งกระทบต่อกลไกการ Coupling ของ Gap ใน I-shaped patch โดยตรง ส่งผลให้ Unit Cell ไม่สามารถสร้าง Phase Difference ที่เพียงพอสำหรับการบังคับทิศทางการคลื่นได้

3.1.3 Incident Angle -60



รูปที่ 9 กราฟ S11 (dB) Mode ON และ Mode OFF (-60 degree)

จากกราฟ S11 (dB) ในรูปที่ 9 พบว่า เมื่อมุมตกกระทบเพิ่มขึ้นเป็น -60 องศา ความแตกต่างระหว่าง Mode ON และ Mode OFF ลดลงอย่างชัดเจน บ่งชี้ว่า PIN Diode เริ่มสูญเสียความสามารถในการแยกแยะสถานะได้ทีมนุ่มนี้



รูปที่ 10 กราฟ S11 (Phase) Mode ON และ Mode OFF (-60 degree)

จากกราฟ S11 (Phase) ในรูปที่ 10 พบว่า Phase Difference ลดลงเหลือไม่ถึง 180 องศา เช่นเดียวกับกรณี -30 องศา แต่ยิ่งแย่งลงกว่าเดิม เนื่องจากทีมนุ่มเฉียง 60 องศา นั้น คลื่นมีส่วนประกอบ Tangential มากจนทำให้ผลของ Gap Coupling ลดลงอย่างมาก Unit Cell ที่ออกแบบมาสำหรับ Normal Incidence จึงไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทีมนุ่มนี้

สรุป: จากการจำลองใน Unit Cell ทีมนุ่ม -30 และ -60 พบว่า Phase เมื่อ ON-OFF ไม่ถึง 180 องศา ทำให้แผ่น Full Array จะทำหน้าที่เหมือนแผ่นสะท้อนธรรมดา (PEC) ไม่สามารถบังคับทิศทางคลื่นได้ ดังนั้นในการจำลองครั้งนี้จึงเน้นในส่วน Incident Angle 0 องศา ตามรูปที่ 6 เพื่อพิสูจน์ว่าโค้ดสามารถสร้าง Pattern ที่ควบคุม Reflect Angle ได้จริง

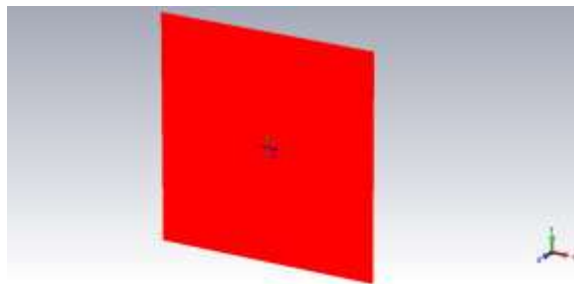
4. การตั้ง Excitation และรูปแบบการทดสอบ

4.1 Plane Wave

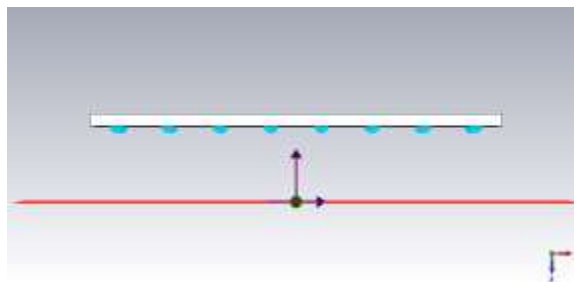
เมื่อ Plane Wave ตกกระทบแผ่น Full Array ส่วนหนึ่งของคลื่นจะถูกสะท้อนกลับโดยแผ่นโลหะ ในขณะที่ส่วนที่ผ่านช่องว่างรอบขอบแผ่นจะวิ่งต่อเนื่องไปทางด้านหลัง บริเวณด้านหลังแผ่นที่ถูกบังทางกายภาพจะเกิดเป็น Shadow Region ซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับฉายของแผ่น ปรากฏการณ์นี้ทำให้โปรแกรม Simulation บันทึก Peak ขนาดใหญ่ที่มุมทิศทางเดียวกับที่คลื่นวิ่งไป ซึ่งเป็น Forward Scattering ไม่ใช่ Back Scattering

4.1.1 ทิศทางการยิง Plane Wave ที่ 0 องศา

Plane Wave กระบถตั้งฉากกับแผ่น Metasurface (Normal Incidence, $\theta = 0^\circ$) ซึ่งเป็นกรณีทีคลื่นตกกระทบตรงที่สุดและเป็นกรณีอ้างอิงมาตรฐาน



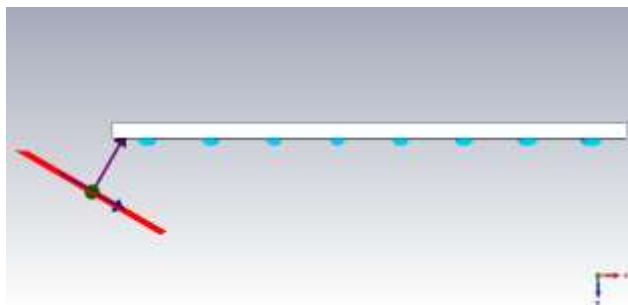
รูปที่ 11 แผนภาพทิศทาง Plan Wave มุม 0 องศา



รูปที่ 12 แผนภาพทิศทาง Plan Wave มุม 0 องศา

4.1.2 ทิศทางการยิง Plane Wave ที่ -30 องศา

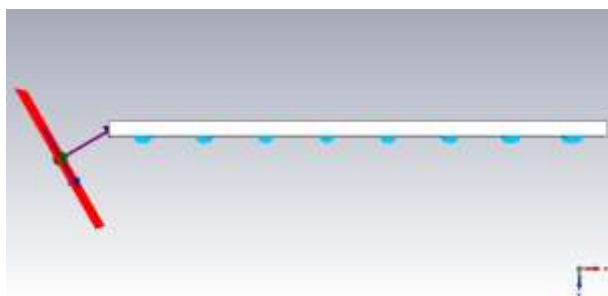
Plane Wave กระบถทำมุม -30° กับแกนปกติ (Oblique Incidence) เป็นการทดสอบสมรรถนะเมื่อคลื่นมาจากมุมเฉียง ซึ่งมักพบในการใช้งานจริง



รูปที่ 13 แผนภาพทิศทาง Plane Wave มุม -30 องศา

4.1.3 ทิศทางการยิง Plane Wave ที่ -60 องศา

Plane Wave กระทำมุม -60° ซึ่งเป็นมุมเฉียงสูง ใช้ทดสอบขอบเขตสมรรถนะของ Metasurface เมื่อมุมตกกระทบมีค่าสูง



รูปที่ 14 แผนภาพทิศทาง Plane Wave มุม -60 องศา

4.1.4 การตั้งค่า Plane Wave ในโปรแกรม CST 2021

การตั้งค่า E-Field จำเป็นต้องตั้งขนานในแกน Y เพื่อให้ทิศทางการไหลของกระแสเป็นไปตามการจำลองใน Unit Cell โดยมีการตั้งค่าดังนี้

- Incident Angle 0° : Propagation normal = (0, 0, -1), E-field vector = (0, 1, 0)
- Incident Angle -30° : Propagation normal = (0.5, 0, -0.866), E-field vector = (0, 1, 0)
- Incident Angle -60° : Propagation normal = (0.866, 0, -0.5), E-field vector = (0, 1, 0)

4.2 ขั้นตอนที่ใช้ในการทดสอบ

จากการจำลองใน Unit Cell ที่ทดสอบ Incident Angle 0, -30, -60 พบว่าในมุม 0 นั้นมีการ ON-OFF PIN Diode ที่มี Phase ครบ 180 องศา ในส่วนนี้จึงจะเน้นการทดสอบใน Incident Angle 0 องศา เพื่อตรวจสอบว่าแผ่นสะท้อนสามารถควบคุมมุมสะท้อนได้ตามที่คิดไว้หรือไม่ และเพื่อทดสอบโค้ดที่ออกแบบ Pattern ด้วย ซึ่งการทดสอบมีทั้งหมด 6 รูปแบบ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 รูปแบบการทดสอบ Full Array 8x8

ลำดับที่	มุมตกกระทบ	มุมสะท้อนเป้าหมาย	วัตถุประสงค์ในการทดสอบ
1	0	0	เพื่อตรวจสอบว่าแผ่นทำงานเหมือนแผ่นสะท้อนปกติหรือไม่
2	0	30	ทดสอบความแม่นยำในมุมระดับปานกลาง
3	0	45	ทดสอบมุมที่มักใช้เป็นค่ามาตรฐานในงานวิจัย
4	0	60	ทดสอบขีดจำกัดของแผ่น 8x8 ในการเลี้ยวเบนมุมกว้าง
5	0	-15	ตรวจสอบความสมมาตรและการควบคุมขนาดเล็ก
6	-30	0	เปรียบเทียบผลที่ได้เมื่อความต่าง Phase ลดลงเหลือ 80

4.2.1 ข้อมูลที่เก็บ

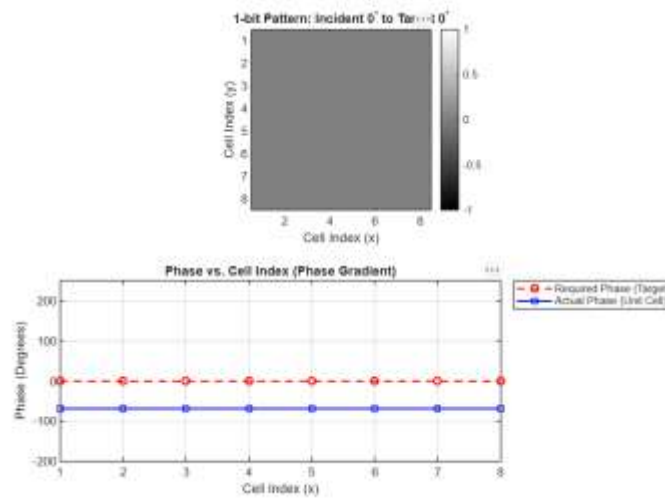
1. Farfield RCS (Linear & dB) เพื่อดูการสะท้อนของลำคลื่น ทั้งในแบบ 1D และ 3D
2. Surface Current ที่ 20 GHz เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการไหลของกระแส และการกระจุกตัวของกระแส
3. Pattern Diagram จาก MATLAB เพื่อดูการ ON-OFF ในแต่ละ Unit Cell

5. ผล Simulation Full Array 8x8

5.1 ทดสอบ Incident Angle 0° , Reflect Angle 0°

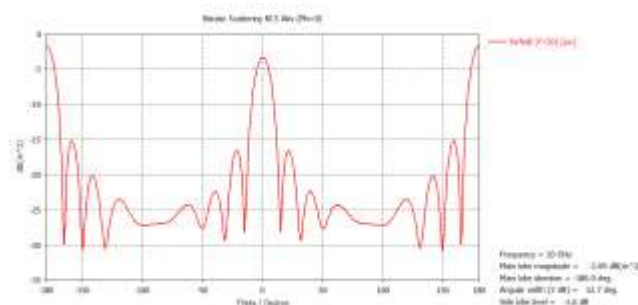
5.1.1 ค่า Pattern ที่ได้จากโค้ด MATLAB

Pattern ที่ได้จากโค้ด MATLAB: 00000000 ทุก Row (ทุก Unit Cell อยู่ในสถานะ OFF)



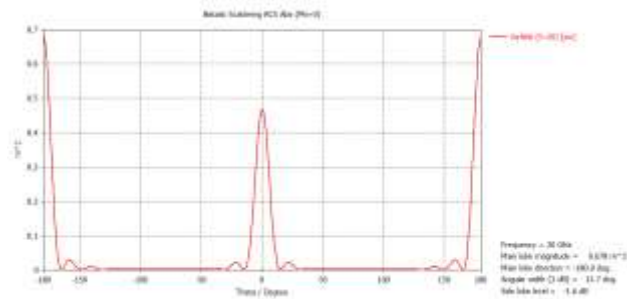
รูปที่ 15 Pattern ที่ได้จากโค้ด MATLAB

5.1.2 ผลการ Simulation



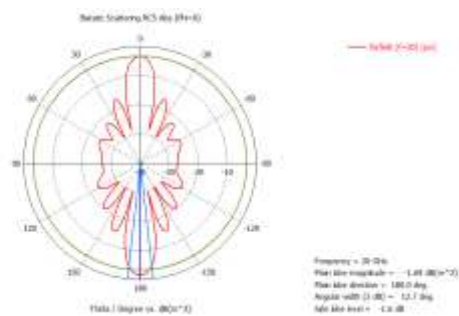
รูปที่ 16 RCS 1D Cartesian (dB)

จากกราฟ RCS 1D Cartesian (dB) ในรูปที่ 16 พบว่า Main Lobe ปรากฏที่ $\theta = -180^\circ$ (หรือ 0° ในระบบ Back Scattering) ซึ่งตรงกับมุมสะท้อนเป้าหมาย Main Lobe Magnitude อยู่ที่ประมาณ 1.49 dB(m²) และ Angular Width (3 dB) ประมาณ 12.7° ซึ่งสมเหตุสมผลสำหรับ Array ขนาด 8x8 ที่มี Beamwidth จำกัด

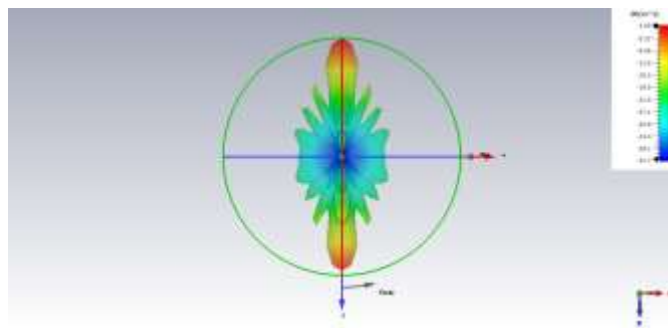


รูปที่ 17 RCS 1D Cartesian (linear)

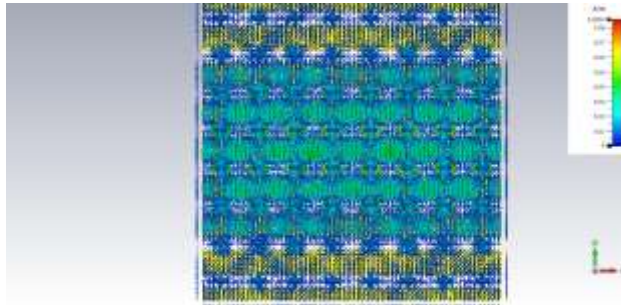
จากกราฟ RCS 1D Cartesian (linear) ในรูปที่ 17 ยืนยันว่าพลังงานส่วนใหญ่กระจุกตัวที่มุม 0° อย่างชัดเจน โดย Side Lobe Level อยู่ที่ -1.6 dB ซึ่งค่อนข้างสูง เกิดจากขนาดของ Array ที่เล็ก (8x8 เท่านั้น)



รูปที่ 18 RCS 1D Polar (dB)



รูปที่ 19 RCS 3D Top view



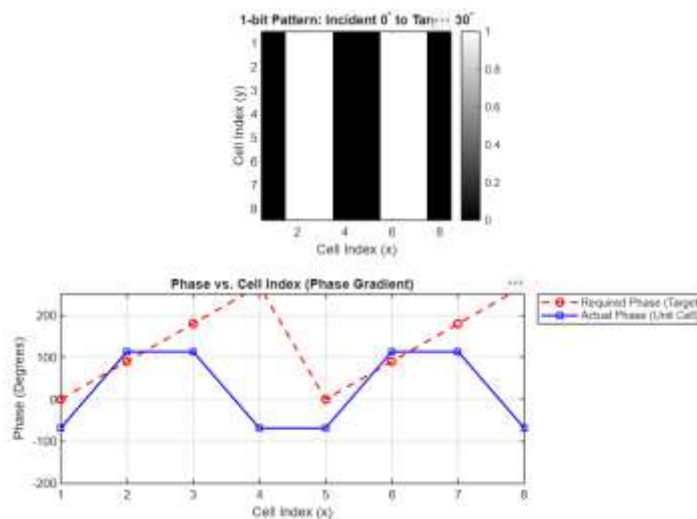
รูปที่ 20 Surface Current (20 GHz)

จากกราฟ RCS 3D และ Surface Current (รูปที่ 19-20) พบว่ากระแสกระจายสม่ำเสมอทั่วแผ่น Metasurface เนื่องจากทุก Unit Cell อยู่ในสถานะ OFF หมด ไม่มี Phase Gradient จึงสะท้อนคลื่นกลับตรงๆ เหมือน PEC ธรรมดา ผลนี้ยืนยันว่าระบบทำงานถูกต้องในกรณีอ้างอิง

5.2 ทดสอบ Incident Angle 0° , Reflect Angle 30°

5.2.1 ค่า Pattern ที่ได้จากโค้ด MATLAB

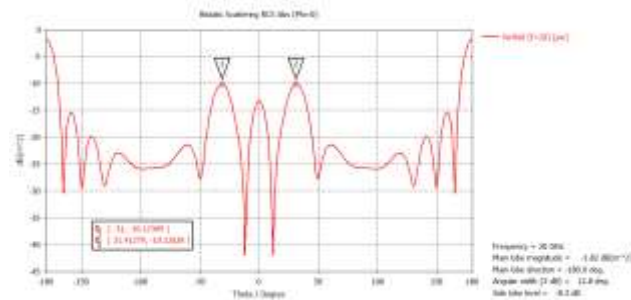
Pattern ที่ได้จากโค้ด MATLAB: 01100110 ทุก Row (สลับสถานะ ON/OFF เป็นช่วง 2 Cell ต่อเนื่อง)



รูปที่ 21 Pattern ที่ได้จากโค้ด MATLAB

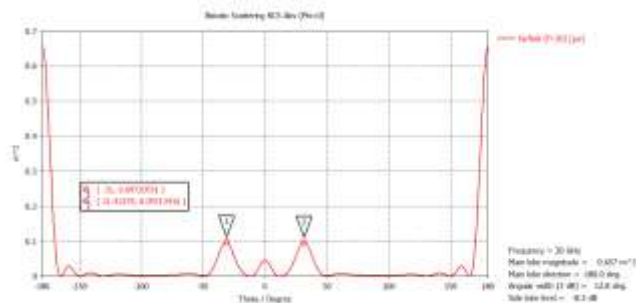
จากกราฟ Phase vs Cell Index (รูปที่ 21) พบว่า Phase Gradient ที่จำเป็นสำหรับการเบนคลื่น 30 องศา ถูก Quantize เป็น 2 ระดับ (ON/OFF) โดย Actual Phase (Unit Cell) ติดตาม Required Phase (Target) ได้อย่างสมเหตุสมผล

5.2.2 ผลการ Simulation



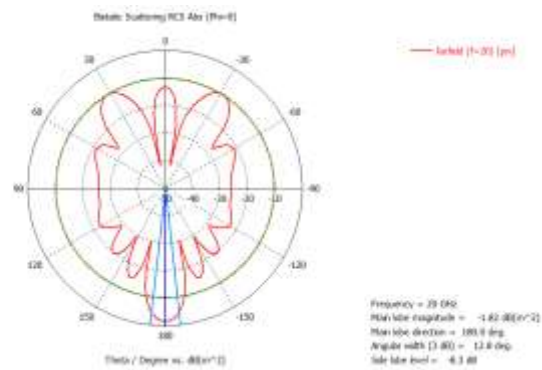
รูปที่ 22 RCS 1D Cartesian (dB)

จากกราฟ RCS 1D Cartesian (dB) ในรูปที่ 22 พบ Peak สองตัวที่มุมประมาณ -31° และ 31° ซึ่งเป็นผลจากการ Quantization ของ Phase ที่มีเพียง 1-bit

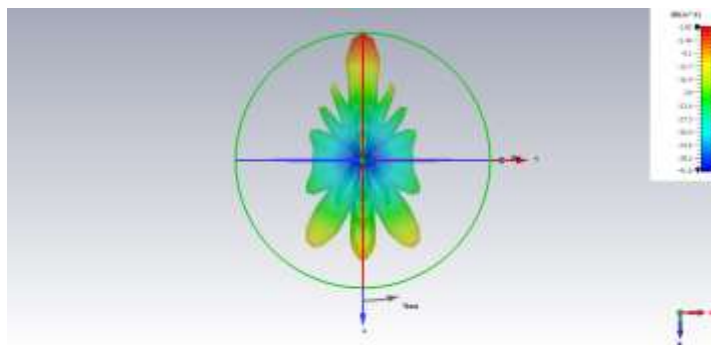


รูปที่ 23 RCS 1D Cartesian (linear)

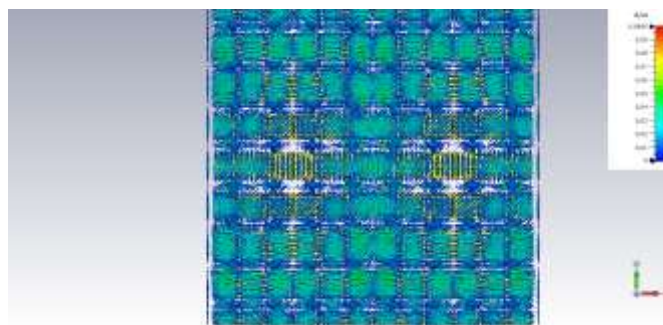
จากกราฟ RCS 1D Cartesian (linear) ในรูปที่ 23 ยืนยันการมี Peak คู่ที่ -31° และ $+31^{\circ}$ (Symmetric Beam) Side Lobe Level อยู่ที่ -8.3 dB



รูปที่ 24 RCS 1D Polar (dB)



รูปที่ 25 RCS 3D Top view



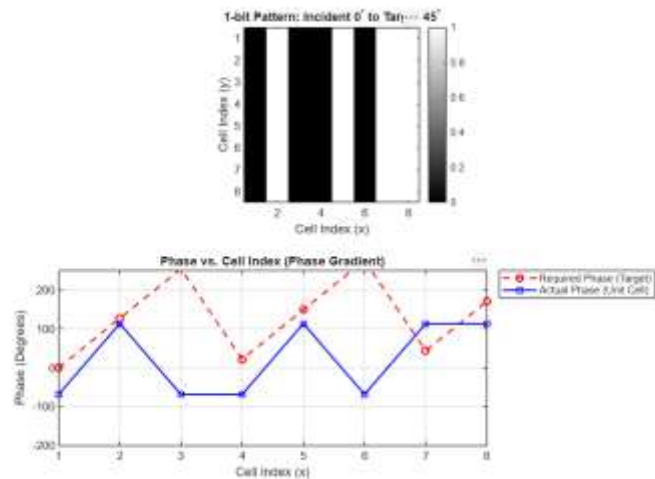
รูปที่ 26 Surface Current (20 GHz)

จากกราฟ Surface Current (รูปที่ 26) พบว่ากระแสนบน Unit Cell มีการกระจุกตัวสลับกันเป็น แถบขึ้น-ลง ตรงกับ Pattern 01100110 ที่กำหนด ซึ่งสร้างการไล่เฟสในทิศ x ทำให้คลื่นเบนออก 30 องศา

5.3 ทดสอบ Incident Angle 0° , Reflect Angle 45°

5.3.1 ค่า Pattern ที่ได้จากโค้ด MATLAB

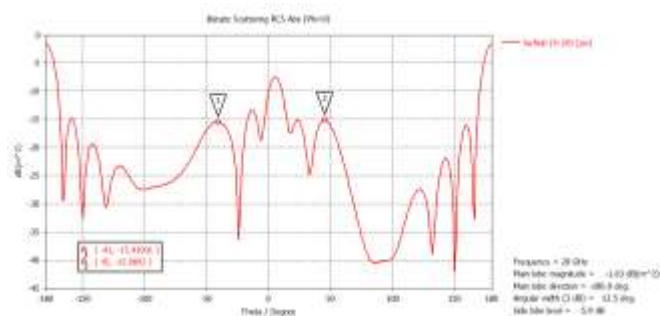
Pattern ที่ได้จากโค้ด MATLAB: 01001011 ทุก Row



รูปที่ 27 Pattern ที่ได้จากโค้ด MATLAB

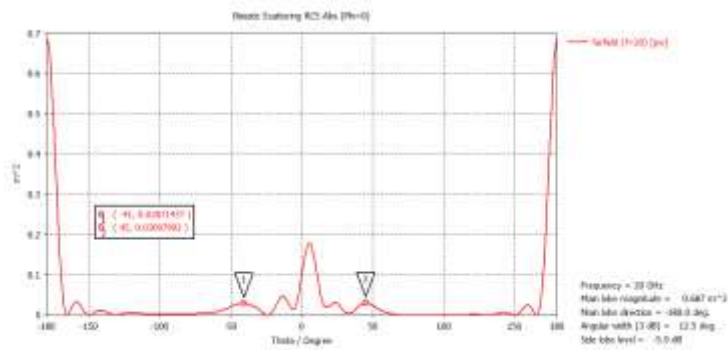
จากกราฟ Phase vs Cell Index (รูปที่ 27) พบว่า Phase Gradient สำหรับ 45° องศา มีความชันมากกว่า 30° องศา Pattern ที่ได้ (01001011) ไม่มีความสมมาตรเหมือนกรณีก่อน แต่ Phase ได้ระดับได้สอดคล้องกับ Required Phase

5.3.2 ผลการ Simulation



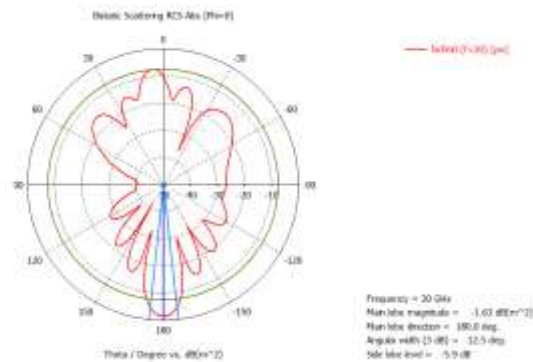
รูปที่ 28 RCS 1D Cartesian (dB)

จากกราฟ RCS 1D Cartesian (dB) ในรูปที่ 28 พบว่า Main Lobe ปรากฏที่มุมประมาณ -41° และ 41° (Mirror Beam) Main Lobe Magnitude อยู่ที่ $-1.63 \text{ dB(m}^2\text{)}$ ซึ่งใกล้เคียงกับ 45° เป้าหมาย โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 4° เกิดจาก Phase Quantization แบบ 1-bit

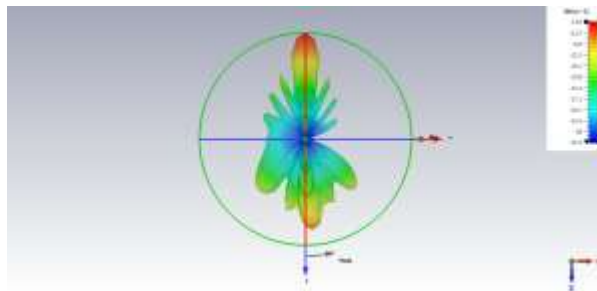


รูปที่ 29 RCS 1D Cartesian (linear)

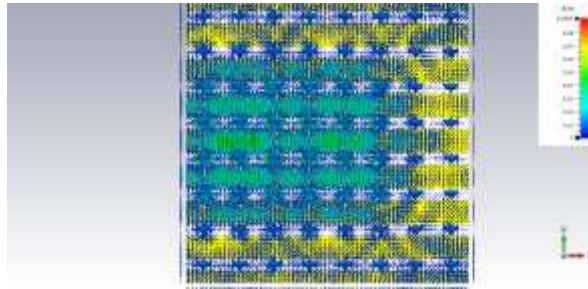
จากกราฟ RCS 1D Cartesian (linear) ในรูปที่ 29 พบ Peak ชัดเจนสองตัวที่ $\pm 45^\circ$ ใกล้เคียง เป้าหมาย Side Lobe Level อยู่ที่ -5.9 dB



รูปที่ 30 RCS 1D Polar (dB)



รูปที่ 31 RCS 3D Top view



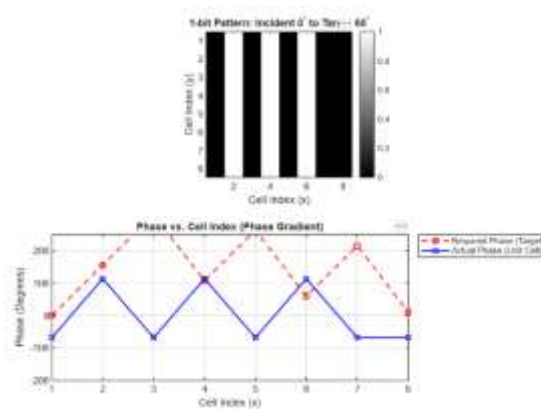
รูปที่ 32 Surface Current (20 GHz)

จากกราฟ Surface Current (รูปที่ 32) เห็นการกระจุกตัวของกระแสตาม Pattern 01001011 อย่างชัดเจน โดยมีรูปแบบที่ซับซ้อนกว่ากรณี 30 องศา

5.4 ทดสอบ Incident Angle 0° , Reflect Angle 60°

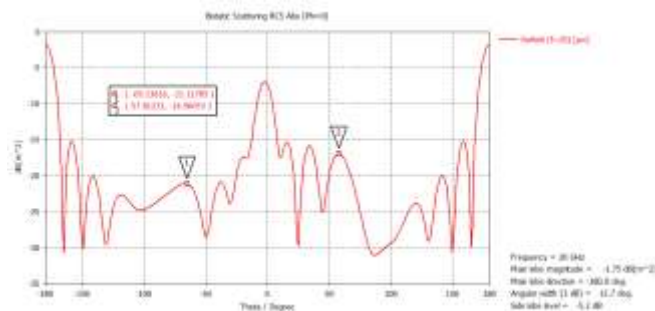
5.4.1 ค่า Pattern ที่ได้จากโค้ด MATLAB

Pattern ที่ได้จากโค้ด MATLAB: 01010100 ทุก Row



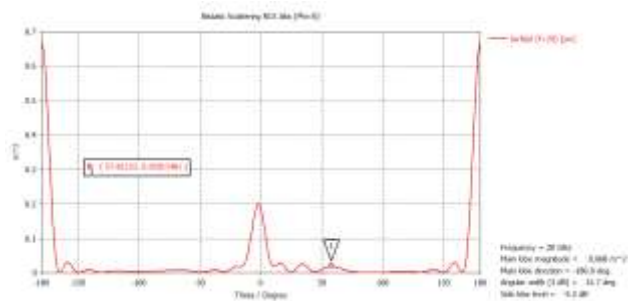
รูปที่ 33 Pattern ที่ได้จากโค้ด MATLAB

5.4.2 ผลการ Simulation

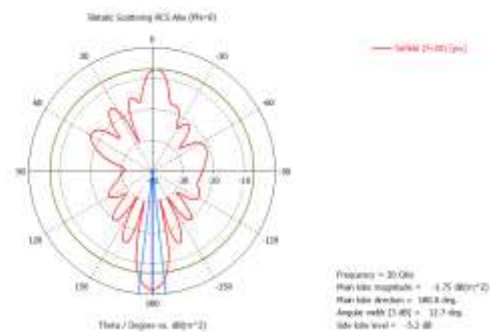


รูปที่ 34 RCS 1D Cartesian (dB)

จากกราฟ RCS 1D Cartesian (dB) ในรูปที่ 34 พบ Peak ที่มุมประมาณ -48° และ 57° ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนจากเป้าหมาย 60° พอสสมควร ประมาณ 3-12° Main Lobe Magnitude อยู่ที่ -1.75 dB(m²)

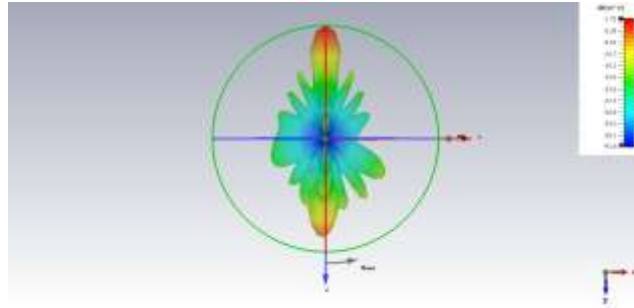


รูปที่ 35 RCS 1D Cartesian (linear)

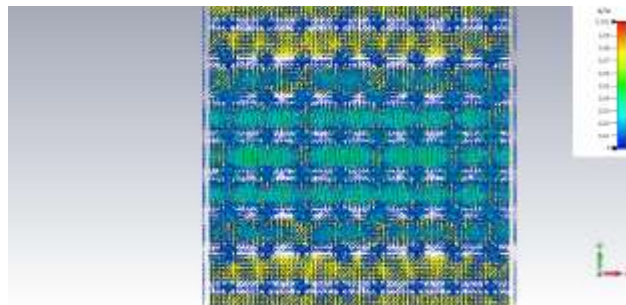


รูปที่ 36 RCS 1D Polar (dB)

ที่มุมสะท้อน 60 องศา แสดงถึงขีดจำกัดของ Array ขนาด 8x8 ในการสร้าง Phase Gradient ที่แม่นยำ เนื่องจากต้องการ Period ของ Phase ที่สั้นลงมาก แต่ Cell มีไม่เพียงพอ ทำให้เกิด Grating Lobe ได้ง่าย ผลที่ได้จึงมีความคลาดเคลื่อนสูงกว่ากรณีมุมน้อย



รูปที่ 37 RCS 1D Polar (dB)



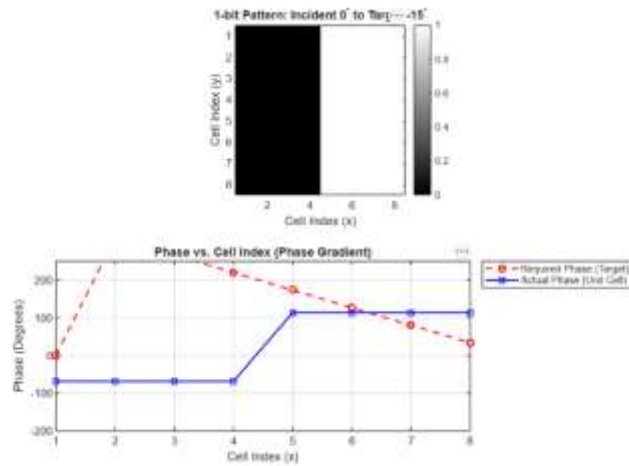
รูปที่ 38 Surface Current (20 GHz)

จากกราฟ Surface Current (รูปที่ 38) เห็นรูปแบบการกระจุกตัวที่ซับซ้อนขึ้น สะท้อนถึงการที่ Phase Gradient หนาแน่นขึ้นในทิศ x

5.5 ทดสอบ Incident Angle 0° , Reflect Angle -15°

5.5.1 ค่า Pattern ที่ได้จากโค้ด MATLAB

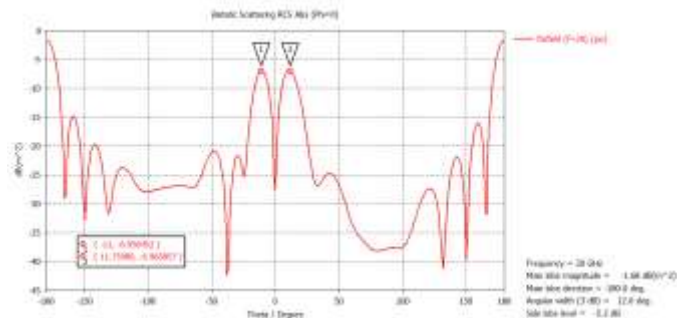
Pattern ที่ได้จากโค้ด MATLAB: 00001111 ทุก Row



รูปที่ 39 Pattern ที่ได้จากโค้ด MATLAB

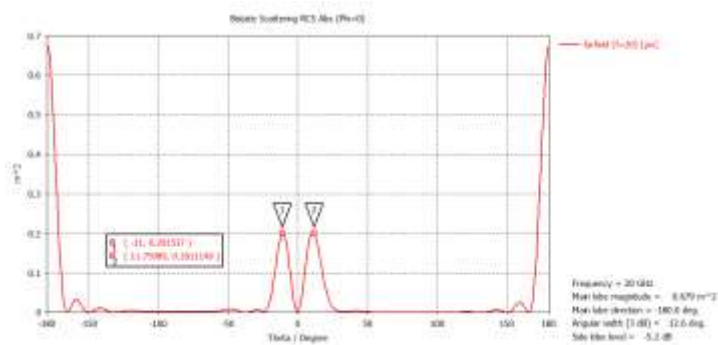
Pattern 00001111 มีลักษณะเป็นการแบ่งแผ่นออกเป็นสองครึ่ง (ครึ่งแรก OFF ครึ่งหลัง ON) ซึ่งสร้าง Phase Gradient ที่มีทิศทางตรงข้ามกับกรณี 15 องศาบวก ทำให้คลื่นเบนไปทาง -15 องศาแทน

5.5.2 ผลการ Simulation



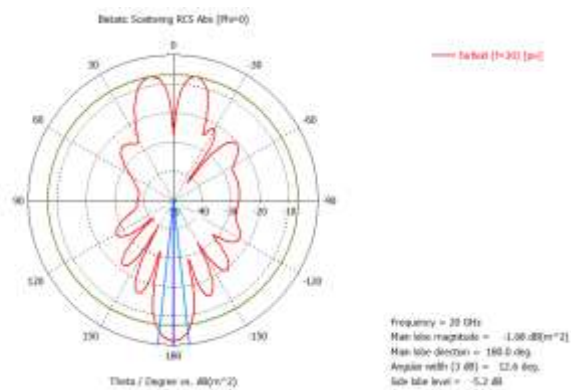
รูปที่ 40 RCS 1D Cartesian (dB)

จากกราฟ RCS 1D Cartesian (dB) ในรูปที่ 40 พบ Peak ที่มุมประมาณ -11° และ -12° ซึ่งใกล้เคียง -15° เป้าหมาย Main Lobe Magnitude อยู่ที่ -1.68 dB(m²) ค่าความคลาดเคลื่อน ~3-4 องศา เป็นผลจาก Phase Quantization

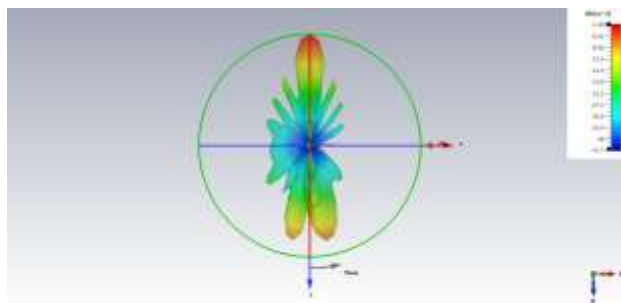


รูปที่ 41 RCS 1D Cartesian (linear)

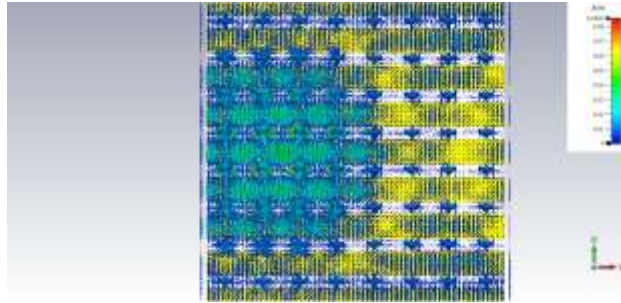
จากกราฟ RCS 1D Cartesian (linear) ในรูปที่ 41 พบ Peak คู่ที่ -11° และ -12° เป็น Split Beam เนื่องจากการที่ Pattern ไม่ได้เป็น Periodic Pattern แท้ๆ แต่เป็นการแบ่งครึ่ง ทำให้มีลักษณะใกล้เคียงกับ Phased Array มากกว่า



รูปที่ 42 RCS 1D Polar (dB)



รูปที่ 43 RCS 3D Top view



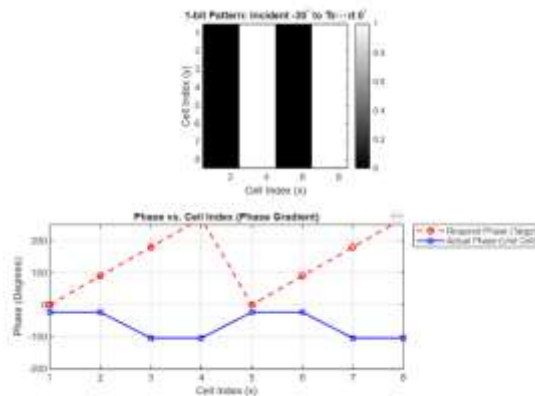
รูปที่ 44 Surface Current (20 GHz)

ผลนี้ยืนยันความสมมาตรของระบบ กล่าวคือ โค้ดสามารถสร้าง Pattern สำหรับมุมสะท้อนทั้งบวกและลบได้ โดยเพียงกลับทิศของ Phase Gradient

5.6 ทดสอบ Incident Angle -30° , Reflect Angle 0°

5.6.1 ค่า Pattern ที่ได้จากโค้ด MATLAB

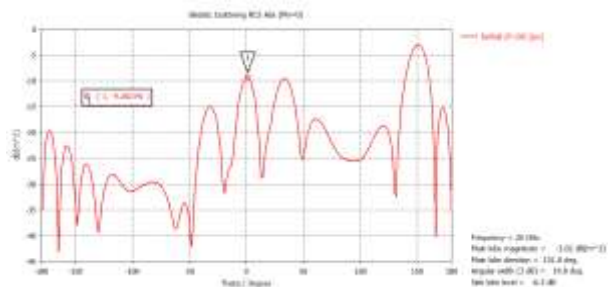
Pattern ที่ได้จากโค้ด MATLAB: 00110011 ทุก Row



รูปที่ 45 Pattern ที่ได้จากโค้ด MATLAB

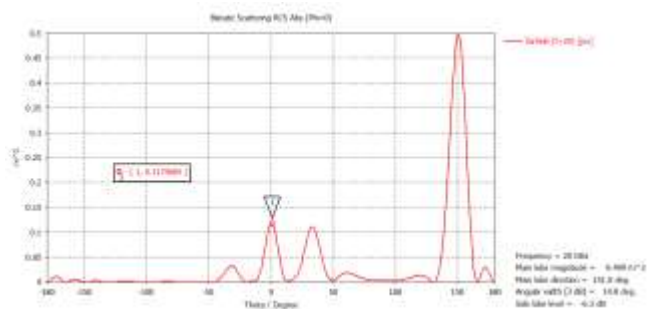
กรณีนี้เป็นการทดสอบสำคัญที่สุดเนื่องจากการเปรียบเทียบสถานการณ์จริงที่ Phase Difference ของ Unit Cell ลดลงเหลือเพียง ~ 80 องศา (จากผลการ Simulate Unit Cell ที่มุม -30 องศา)

5.6.2 ผลการ Simulation

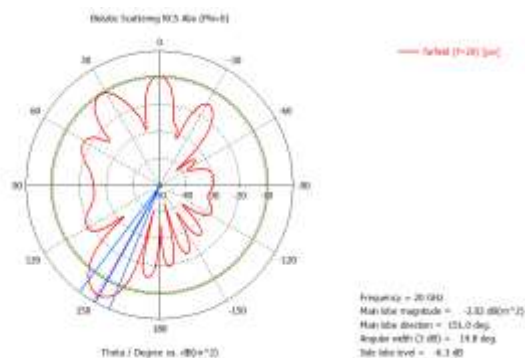


รูปที่ 46 RCS 1D Cartesian (dB)

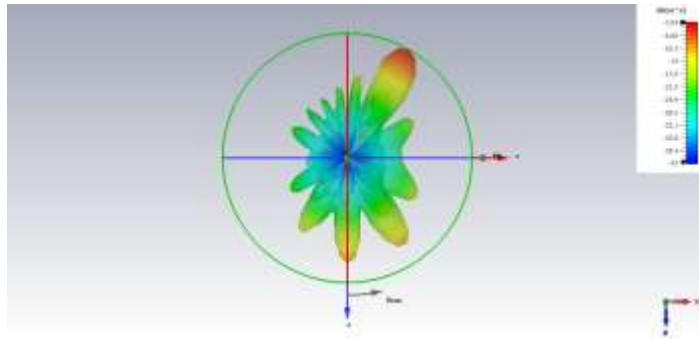
จากกราฟ RCS 1D Cartesian (dB) ในรูปที่ 46 พบว่า Main Lobe ปรากฏที่มุม 1° ซึ่งใกล้เคียงเป้าหมาย 0° Main Lobe Magnitude อยู่ที่ $-3.02 \text{ dB(m}^2\text{)}$ ซึ่งต่ำกว่ากรณี Incident 0° อย่างชัดเจน เนื่องจาก Phase Difference ที่ลดลงทำให้ประสิทธิภาพการควบคุมทิศทางลดลง



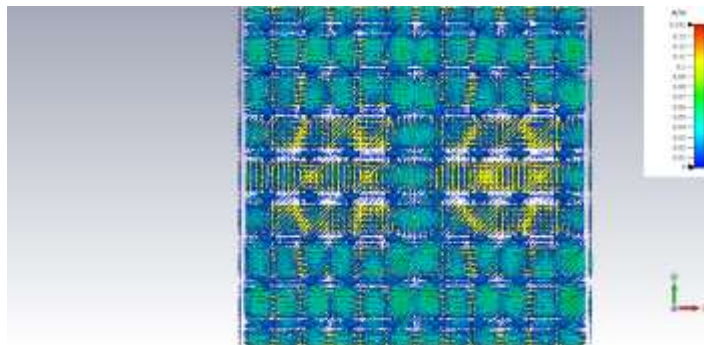
รูปที่ 47 RCS 1D Cartesian (linear)



รูปที่ 48 RCS 1D Polar (dB)



รูปที่ 49 RCS 3D Top view



รูปที่ 50 Surface Current (20 GHz)

จากกราฟ Surface Current (รูปที่ 50) เห็น Pattern การกระจุกตัวของกระแสที่ไม่สม่ำเสมอเท่ากรณี Incident 0 องศา เนื่องจากคลื่นตกกระทบเฉียง ทำให้การกระตุ้น Unit Cell ไม่สม่ำเสมอทั่วแผ่น แม้ Phase Difference จะลดลงเหลือ 80 องศา แต่ระบบยังพอสามารถบังคับทิศทางคลื่นได้ในระดับหนึ่ง เพียงแต่ประสิทธิภาพลดลงและ Side Lobe สูงขึ้น สอดคล้องกับทฤษฎีที่ว่า Phase Difference ที่ต่ำกว่า 180 องศาจะลด Beam Steering Efficiency

6. สรุปผลเปรียบเทียบการทดสอบทั้ง 6 กรณี

ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบทั้ง 6 กรณี

กรณี	มุม In/Out (°)	Pattern	Main Lobe (dB·m ²)	ความแม่นยำ	หมายเหตุ
5.1	0° → 0°	00000000	1.49	✓ ดีมาก	สะท้อนตรง, PEC
5.2	0° → 30°	01100110	-6.82	✓ ดี (±1°)	Mirror Beam ปกติ
5.3	0° → 45°	01001011	-1.63	✓ ดี (±4°)	เบนได้ดี
5.4	0° → 60°	01010100	-1.75	พอใช้ (±3-12°)	ขีดจำกัด Array
5.5	0° → -15°	00001111	-1.68	✓ ดี (±3°)	สมมาตรดี
5.6	-30° → 0°	00110011	-3.02	พอใช้	$\Delta\Phi=80^\circ$, ↓ eff

7. สิ่งที่ได้เรียนรู้

1. Phase Difference ต้องครบ 180 องศา: จากการจำลอง Unit Cell พบว่า Phase Difference มีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพของ Metasurface ที่มุม 0 องศา $\Delta\Phi \approx 180^\circ$ ทำให้สามารถบังคับทิศทางคลื่นได้ดี แต่ที่มุม -30 และ -60 องศา $\Delta\Phi$ ลดลงจนทำให้แผ่นทำงานเหมือน PEC ธรรมดา
2. Array ขนาด 8x8 มีขีดจำกัดที่มุมสูง: สำหรับมุมสะท้อนสูง เช่น 60 องศา จำเป็นต้องมี Cell จำนวนมากกว่า 8 ในทิศ x เพื่อสร้าง Phase Gradient ที่แม่นยำ
3. Forward Scattering ต้องระมัดระวัง: เมื่อใช้ Plane Wave เป็น Excitation จะมี Forward Scattering ที่ Shadow Region ทำให้ Simulation บันทึก Peak ขนาดใหญ่ในทิศทางที่คลื่นเดินทาง ต้องแยกแยะจาก Back Scattering ที่ต้องการ

4. โค้ด MATLAB ทำงานได้ถูกต้องในกรณีมุม 0 องศา: ผลการ Simulation ยืนยันว่า Pattern ที่โค้ดสร้างขึ้นสามารถควบคุม Reflect Angle ได้จริง โดยมีความแม่นยำดีสำหรับมุม 0-45 องศา

8. ปัญหา

1. Phase Difference ไม่ครบ 180 องศาที่มุมเฉียง: ปัญหาหลักของโปรเจกต์นี้คือ Unit Cell ที่ออกแบบมาสำหรับ Normal Incidence ไม่สามารถให้ Phase Difference ครบ 180 องศาที่มุม -30 และ -60 องศา ทำให้ไม่สามารถควบคุมทิศทางการคลื่นได้ในกรณีดังกล่าว
2. ขีดจำกัดของ Array ขนาด 8x8: Array ขนาด 8x8 มีขนาดเล็กเกินไปสำหรับมุมสะท้อนสูง ($>45^\circ$) ทำให้ Beamwidth กว้างและ Side Lobe Level สูง ควรขยายเป็น 16x16 หรือใหญ่กว่าเพื่อให้ได้ Beam Pattern ที่คมชัดกว่า
3. Shadow Region ใน Simulation: การใช้ Plane Wave ทำให้เกิด Shadow Region ด้านหลังแผ่น ซึ่งทำให้ Simulation บันทึก Forward Scattering ขนาดใหญ่ที่อาจทำให้ตีความผลผิดพลาดได้ ต้องระมัดระวังในการอ่านกราฟ

9. สิ่งที่เราควรจะทำต่อไป

1. ปรับปรุง Unit Cell ให้รองรับ Oblique Incidence: ออกแบบ Unit Cell ใหม่หรือปรับปรุงโครงสร้างที่มีอยู่เพื่อให้ได้ Phase Difference ใกล้ 180 องศาที่มุมตกกระทบ -30 และ -60 องศา อาจพิจารณาใช้โครงสร้างแบบ Symmetrical หรือ Polarization-Independent เพื่อลดผลของ Oblique Incidence
2. ขยาย Array เป็น 16x16 หรือใหญ่กว่า: เพื่อลด Beamwidth และ Side Lobe Level ให้ได้ Beam Pattern ที่คมชัดและแม่นยำขึ้น โดยเฉพาะสำหรับมุมสะท้อนสูง

MATLAB Code

```
clc; clear; close all;
1. INPUT PARAMETERS
theta_i = -30;           % มุมตกกระทบ
theta_target = 0;        % มุมสะท้อนเป้าหมาย
f = 20e9;                 % ความถี่ 20 GHz
c = 3e8;
lambda = c/f;
p = 7.5e-3;              % ระยะห่างระหว่าง Cell 7.5 mm
Nx = 8;                  % จำนวน Cell แนวอน
Ny = 8;                  % จำนวน Cell แนวตั้ง
2. REAL PHASE DATA (เลือกตามมุมตกกระทบจริง)
if theta_i == 0
    % ข้อมูลจาก Unit Cell ที่มุม 0 องศา (อ้างอิงจากผลการจำลองล่าสุด)
    phase_off = -68.43;   % Unit Cell สถานะ OFF (องศา)
    phase_on = 113.57;    % Unit Cell สถานะ ON (องศา)
    fprintf('Using Phase Data for Incident 0 deg (Diff: %.2f deg)\n',
abs(phase_on - phase_off));
elseif theta_i == -30
    % ข้อมูลจาก Unit Cell ที่มุม -30 องศา
    phase_off = -23.07;   % Unit Cell สถานะ OFF (องศา)
    phase_on = -103.50;   % Unit Cell สถานะ ON (องศา)
    fprintf('Using Phase Data for Incident -30 deg (Diff: %.2f deg)\n',
abs(phase_on - phase_off));
else
    % กรณีมุมอื่นๆ ให้ใช้ค่าเริ่มต้น (หรือเพิ่มข้อมูลเพิ่มได้ที่นี่)
    phase_off = 0;
    phase_on = -180;
    fprintf('Using Default Phase Data (180 deg diff)\n');
end

% แปลงเป็น Radian สำหรับการคำนวณ
phi_off_rad = deg2rad(phase_off);
phi_on_rad = deg2rad(phase_on);
3. CALCULATION (Generalized Snell's Law)
k0 = 2*pi/lambda;
% คำนวณหา Phase Gradient ที่ต้องการต่อระยะทาง (dphi/dx)
dphi_dx = k0 * (sin(deg2rad(theta_target)) - sin(deg2rad(theta_i)));

pattern = zeros(Ny, Nx);
phase_required_plot = zeros(1, Nx);
phase_actual_plot = zeros(1, Nx);
```

```

for x = 1:Nx
    % เฟสเป้าหมายที่ตำแหน่ง x (เทียบกับ Cell แรก)
    phi_target = dphi_dx * (x-1) * p;
    phi_target_mod = mod(phi_target, 2*pi); % ทำให้อยู่ในช่วง 0 ถึง 2pi

    % เปรียบเทียบ Error ระหว่างการใช้สถานะ OFF กับ ON
    % ใช้ระนาบ Complex Plane (Vector) เพื่อความแม่นยำสูงสุด
    error_off = abs(exp(1i*phi_target_mod) - exp(1i*phi_off_rad));
    error_on = abs(exp(1i*phi_target_mod) - exp(1i*phi_on_rad));

    if error_off < error_on
        val = 0; % เลือกสถานะ OFF
        phase_actual = phase_off;
    else
        val = 1; % เลือกสถานะ ON
        phase_actual = phase_on;
    end

    pattern(:, x) = val;
    phase_required_plot(x) = rad2deg(phi_target_mod);
    phase_actual_plot(x) = phase_actual;
end

4. DISPLAY RESULT
fprintf('Target Reflect Angle: %d deg (at Incident %d deg)\n',
theta_target, theta_i);
disp('Generated Pattern (8x8):');
disp(pattern);

% แสดงผลกราฟ Pattern และการวิเคราะห์เฟส
figure('Name', 'Metasurface Analysis: Phase vs. Cell', 'Color', 'w',
'Position', [100, 100, 900, 600]);

% กราฟบน: แสดง Pattern 8x8
subplot(2,1,1);
imagesc(pattern); colormap(gray); colorbar;
title(['1-bit Pattern: Incident ', num2str(theta_i), '^{\circ} to Target ',
num2str(theta_target), '^{\circ}']);
xlabel('Cell Index (x)'); ylabel('Cell Index (y)');
axis equal tight;

% กราฟล่าง: แสดงการเปรียบเทียบเฟสเป้าหมายกับเฟสจริงราย Cell
subplot(2,1,2);

```

```
plot(1:Nx, phase_required_plot, 'ro--', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName',  
'Required Phase (Target)');  
hold on;  
plot(1:Nx, phase_actual_plot, 'bs-', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName',  
'Actual Phase (Unit Cell)');  
grid on;  
legend('Location', 'northeastoutside');  
title('Phase vs. Cell Index (Phase Gradient)');  
xlabel('Cell Index (x)'); ylabel('Phase (Degrees)');  
ylim([-200 250]); % ปรับช่วงแกน Y ให้เห็นความต่างชัดเจน
```